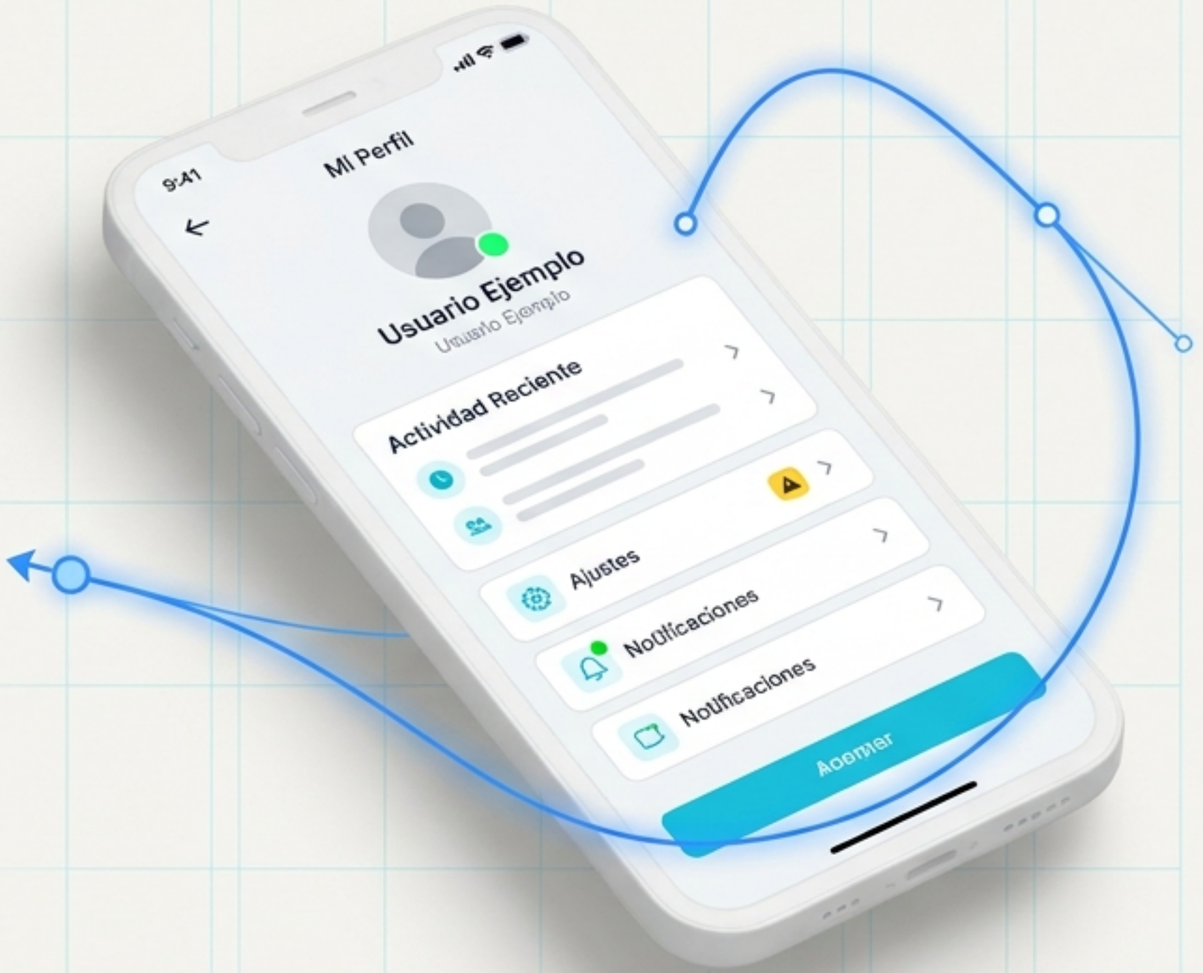
Prototipos Navegables: Del Macro al Micro.

Una guía estructurada para diseñar interfaces responsivas, accesibles y altamente interactivas.



Gemini Notebook

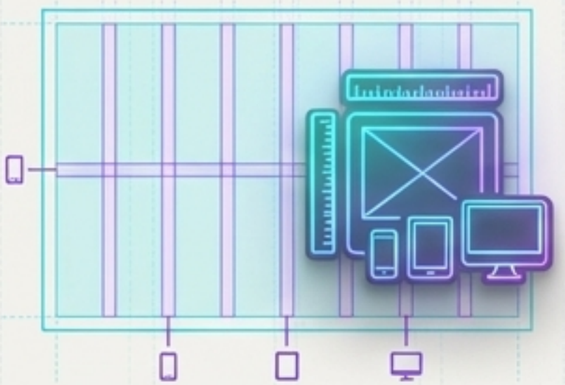
El Imperativo Móvil.



Diseñar interfaces responsivas dejó de ser opcional. Es el estándar de la industria.
Cada píxel debe adaptarse para brindar una experiencia óptima sin importar el dispositivo.

Gemini Notebook

Los 4 Pilares del Diseño Interactivo.



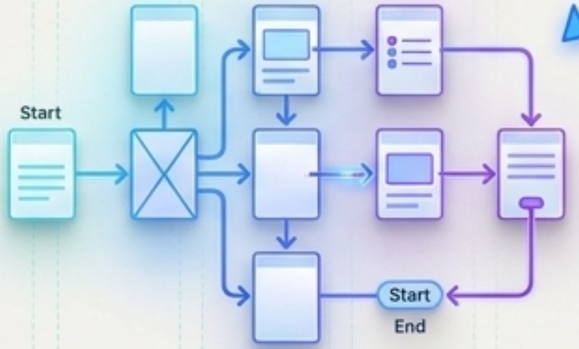
1. El Lienzo (Grillas y Breakpoints).
Estructura macro y entorno de trabajo.



2. Accesibilidad.
Matemáticas tipográficas y estándares WCAG.



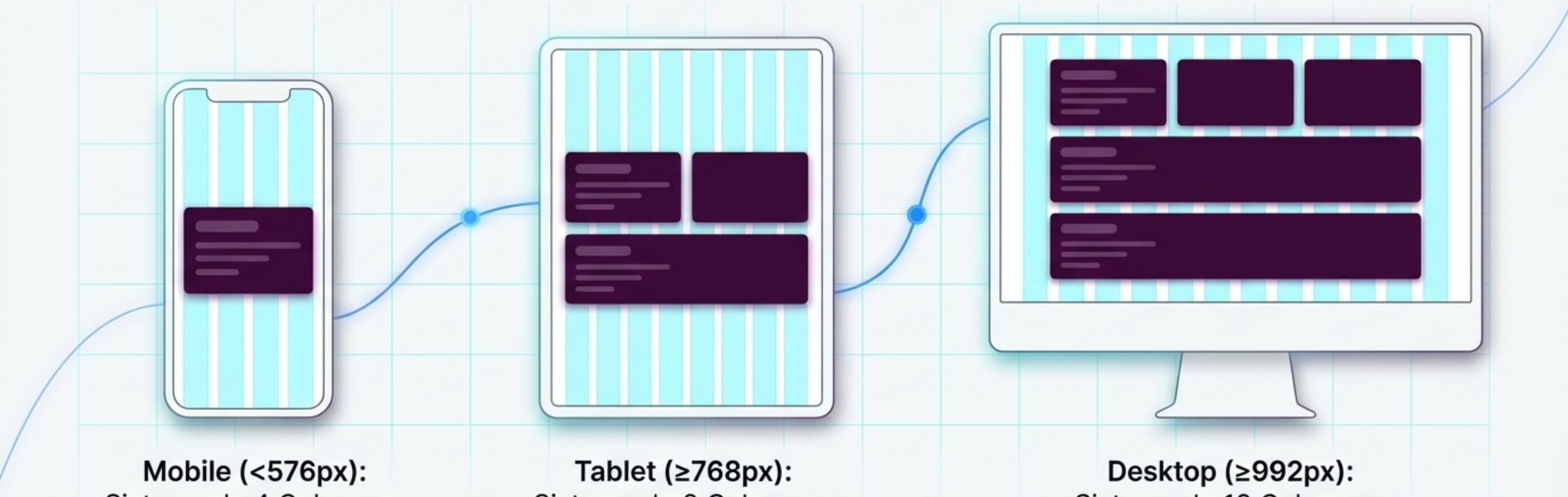
4. El Motor Mágico.
Micro-interacciones y componentes animados.



3. Lógica y Flujos.
Conectando mesas de trabajo y rutas de usuario.

Gemini Notebook

Pilar 1: El Lienzo Adaptable (Breakpoints).



Mobile (<576px):
Sistema de 4 Columnas.

Tablet (≥768px):
Sistema de 8 Columnas.

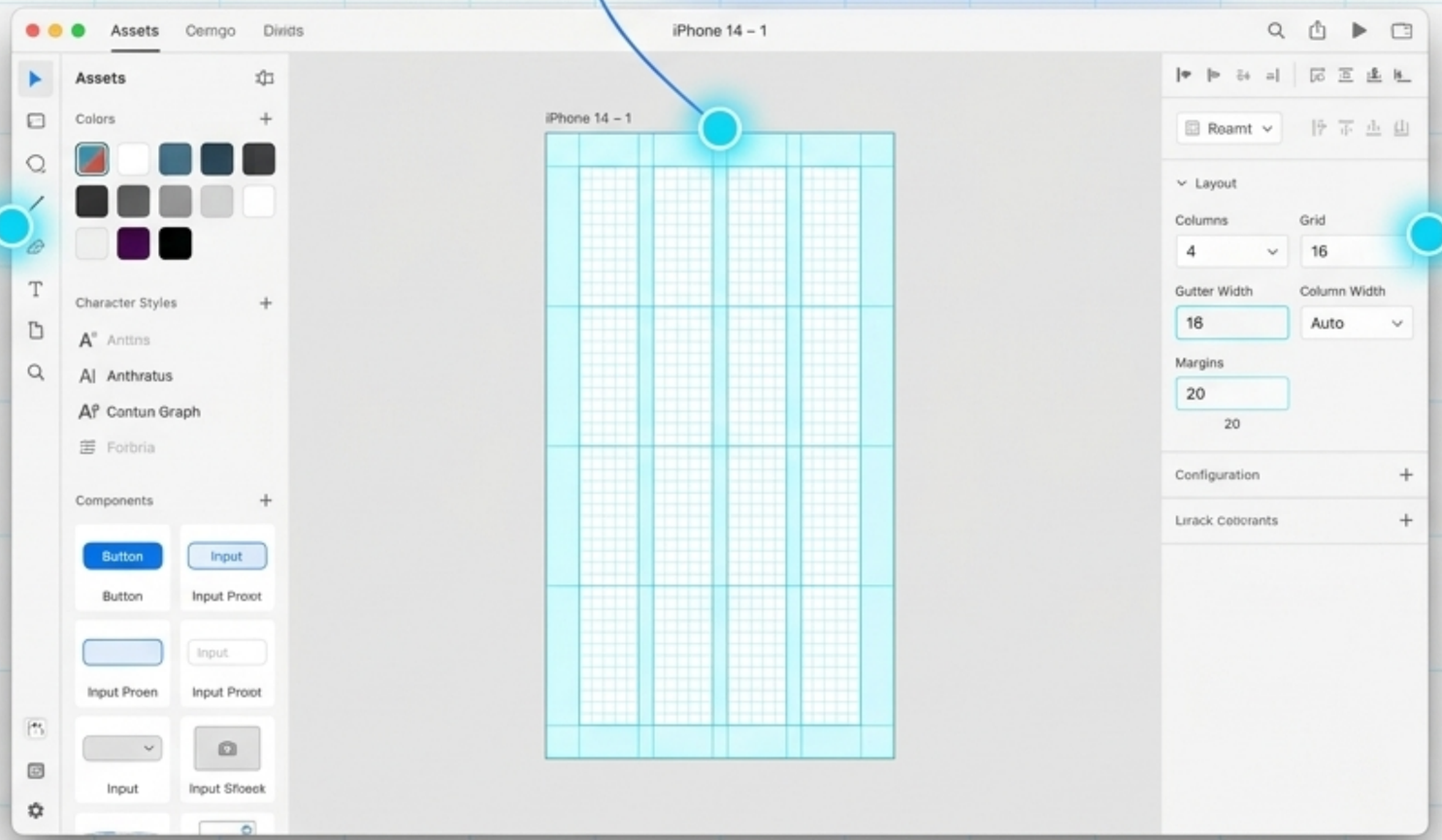
Desktop (≥992px):
Sistema de 12 Columnas.

El contenido se distribuye en función de la grilla.
Piensa en adaptabilidad fluida, no en lienzos fijos.

Gemini Notebook

Anatomía del Entorno de Trabajo.

Mesas de Trabajo:
Nomenclatura clara y resolución asignada (ej. iPhone 14).

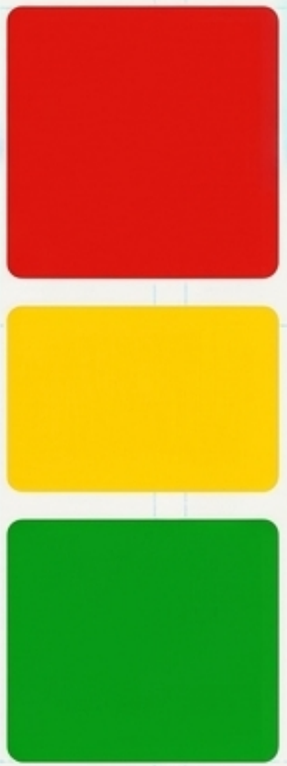


Panel de Activos:
Colores ordenados por contraste, Estilos de Caracteres (jerarquía) y Componentes UI.

Configuración de Grilla (Grid): Ajuste de columnas, medianiles (gutters) y márgenes de la retícula.

Gemini Notebook

Pilar 2: El Espectro de Accesibilidad Tipográfica.



<13pts. Riesgo alto de ilegibilidad.

8px - Texto pequeño
9px - Texto pequeño
10px – Texto pequeño
11px – Texto pequeño
12px – Texto pequeño
13px – Texto mediano
14px – Texto óptimo
15px – Texto óptimo
16px – Texto óptimo
17px – Texto óptimo
18px – Texto óptimo

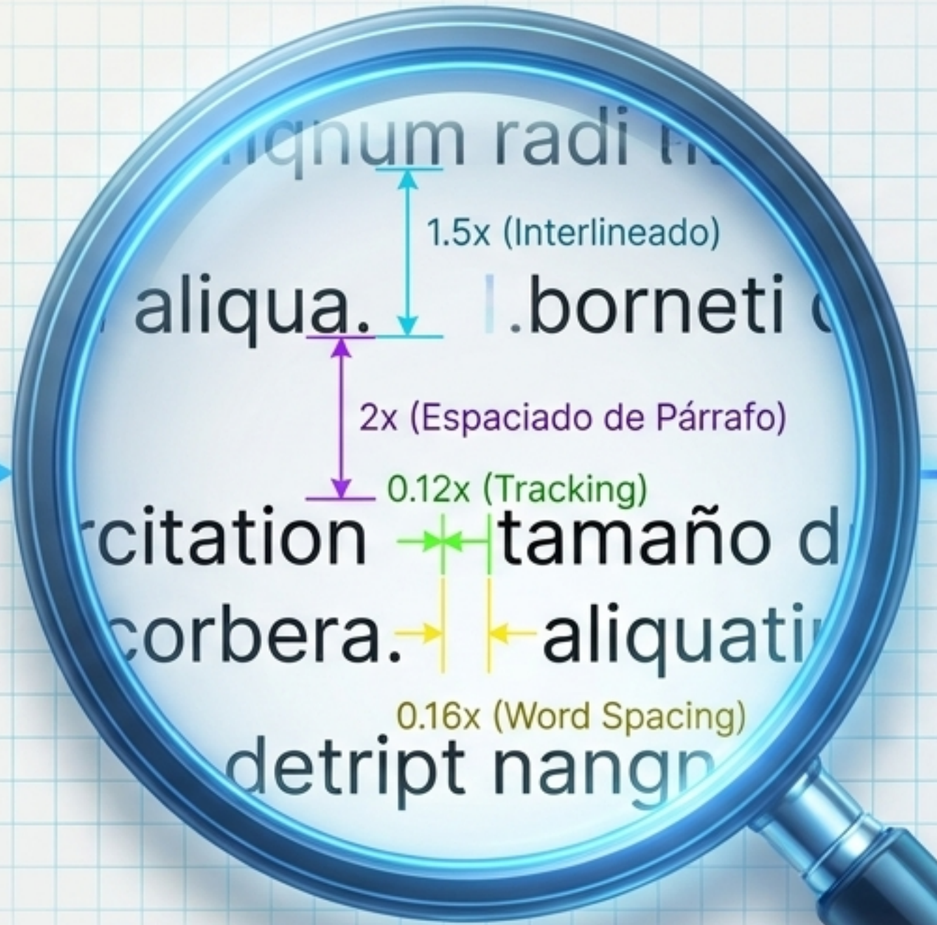
14pts – 18pts (1.2 a 1.5 em). El punto de equilibrio.

Pautas WGAC 2.1: El usuario debe poder ajustar las fuentes, pero nuestro diseño base debe asegurar legibilidad desde el 120% al 150% del tamaño predeterminado del body.

Gemini Notebook

La Fórmula del Espaciado (Criterio 1.4.1.2).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore il dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Ut enim ad minrun exercitiion. Duis note divit in perinenteo cuplidatat non peruit in Itsonent. Non denter, nom ut aliquip ex commodt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.



Interlineado:
1.5x tamaño de fuente
(Ej: 18pt * 1.5 = 27pt).

Espaciado de Párrafo:
2x tamaño de fuente
(Ej: 18pt * 2 = 36pt).

Tracking (Letras):
0.12x tamaño de fuente
(Ej: 18pt * 0.12 = 2.6pt).

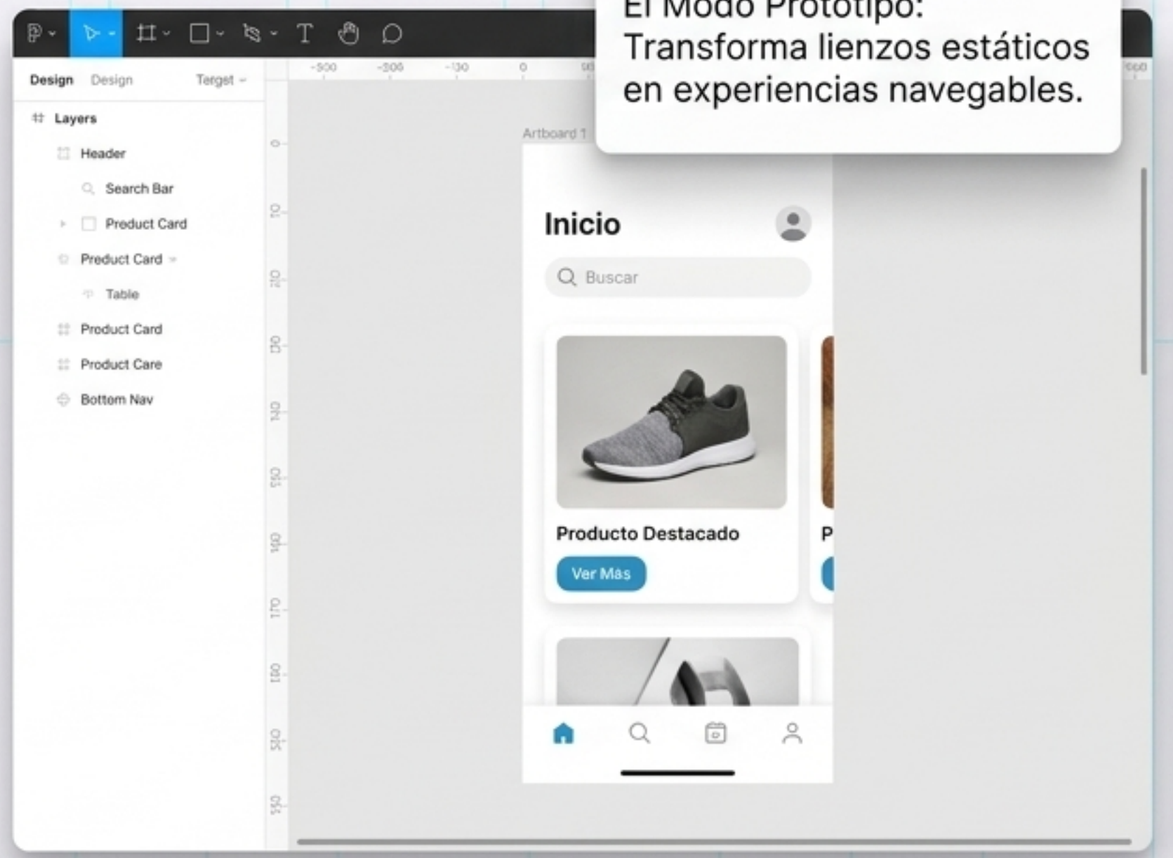
Word Spacing (Palabras):
0.16x tamaño de fuente
(Ej: 2.88pt mínimo recomendado, escalable a 8.64pt).

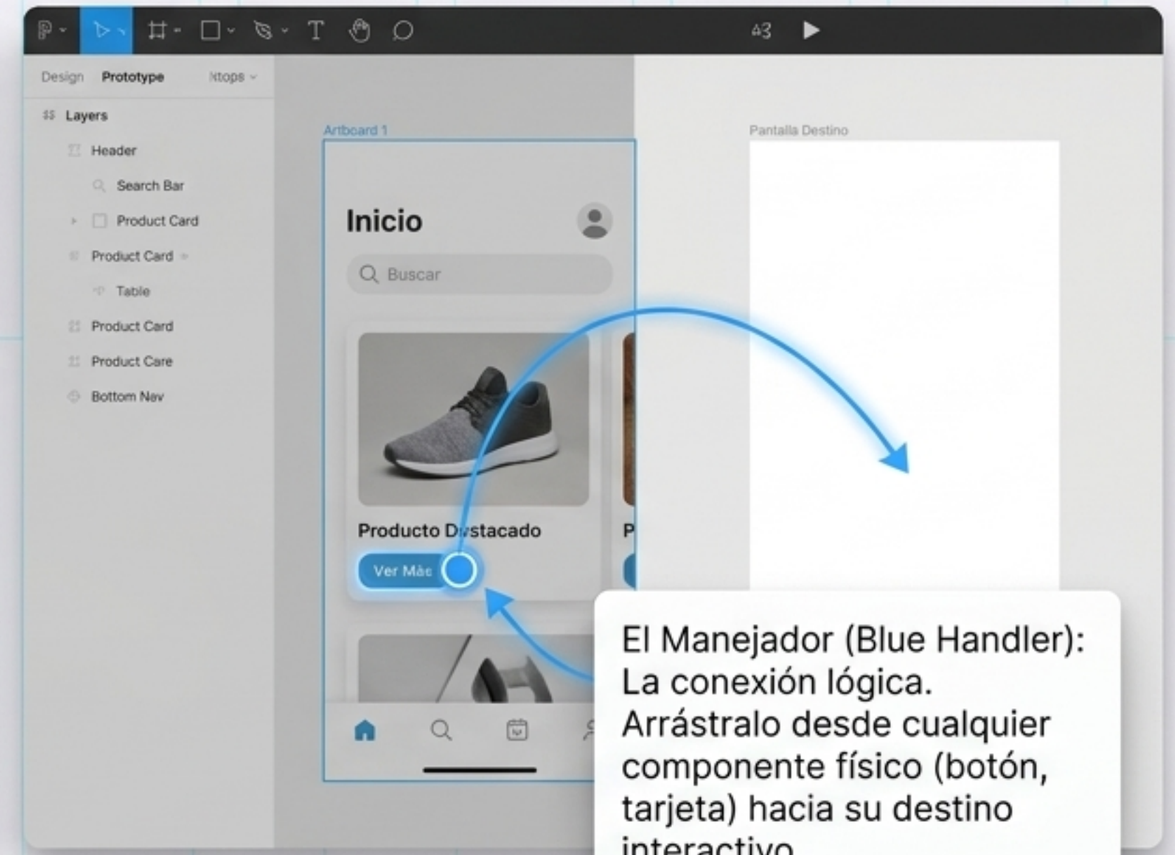
Micro-ajustes matemáticos que transforman un bloque denso en un texto universalmente accesible.

Gemini Notebook

Pilar 3: Mapeando el Viaje del Usuario.

El Modo Prototipo:
Transforma lienzos estáticos en experiencias navegables.





El Manejador (Blue Handler):
La conexión lógica.
Arrástralo desde cualquier componente físico (botón, tarjeta) hacia su destino interactivo.

Gemini Notebook

Flujos Múltiples y Pruebas A/B.

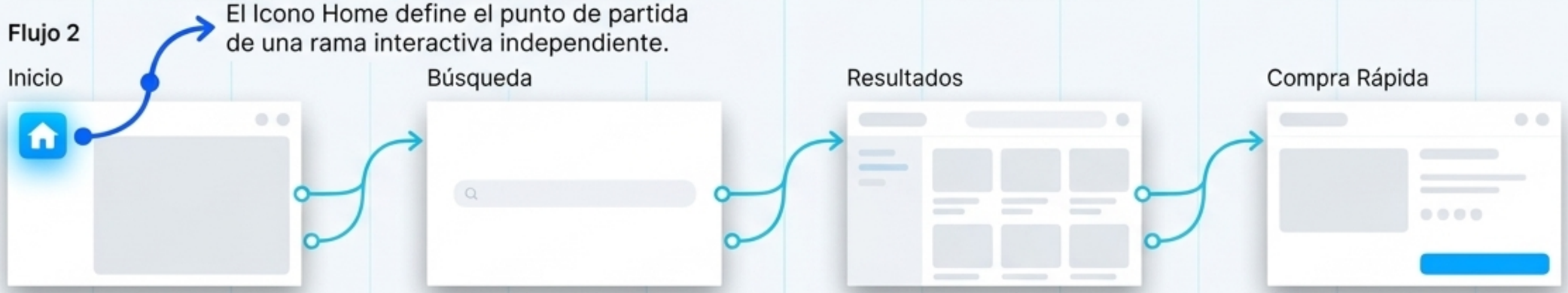
Flujo 1

El Icono Home define el punto de partida de una rama interactiva independiente.



Flujo 2

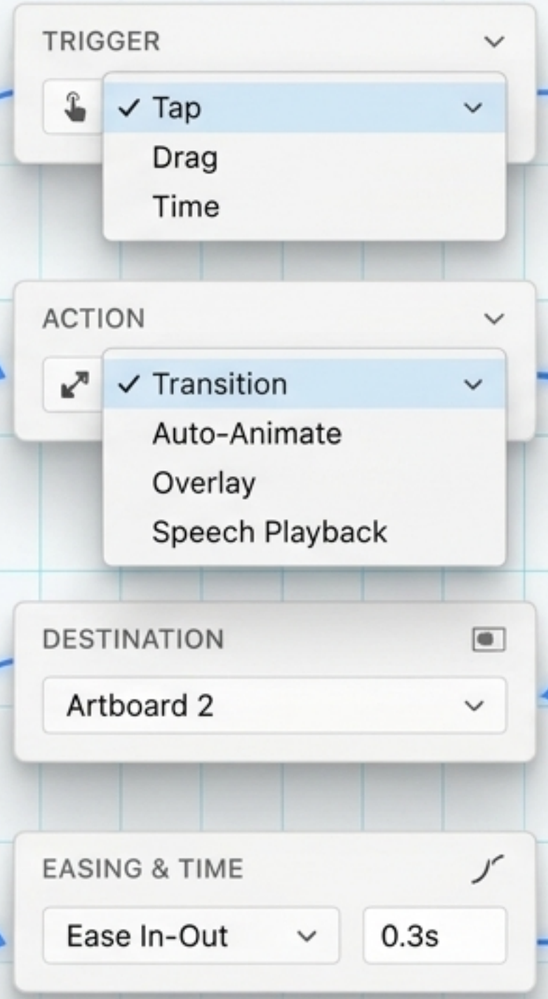
El Icono Home define el punto de partida de una rama interactiva independiente.



Agrupa mesas de trabajo en distintos "Work Flows" dentro del mismo archivo. Esencial para presentar alternativas de navegación o aislar pruebas de usabilidad sin duplicar documentos.

Gemini Notebook

Pilar 4: Anatomía de un Disparador.



1. Trigger (El Gatillo): ¿Qué hace el usuario? (Tap, Drag, Time).

2. Action (El Comportamiento): ¿Qué sucede en el sistema? (Transición, Animación Automática, Overlay).

3. Destination (El Destino): ¿Hacia dónde vamos? (Siguiente vista).

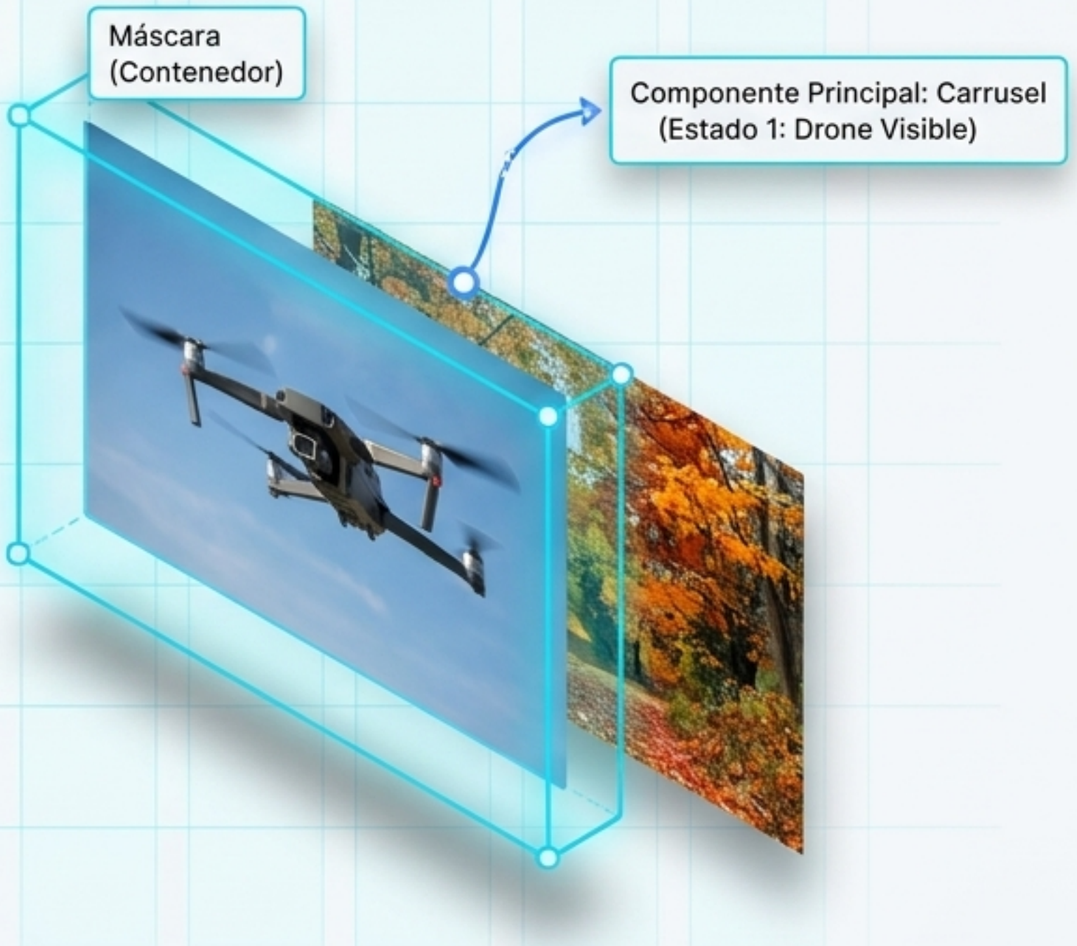
4. Easing & Time (La Física): ¿Cómo se siente el movimiento? (Aceleración suave, 0.3s).

Gemini Notebook

Construyendo un Carrusel (Fase 1: Estructura)

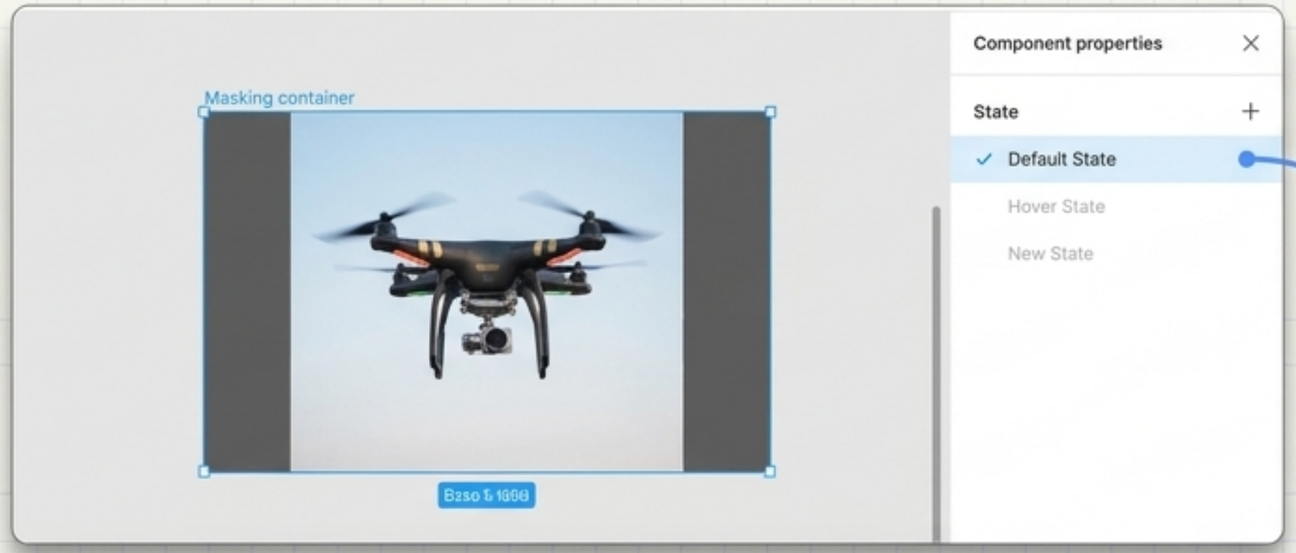
El secreto de la animación de desplazamiento es la **ocultación espacial.**

1. Crea una caja contenedora (Máscara).
2. Posiciona la Imagen 1 visible dentro del contenedor.
3. Posiciona la Imagen 2 alineada, pero oculta fuera de los bordes de la máscara.
4. Convierte todo el grupo en un Componente Principal.

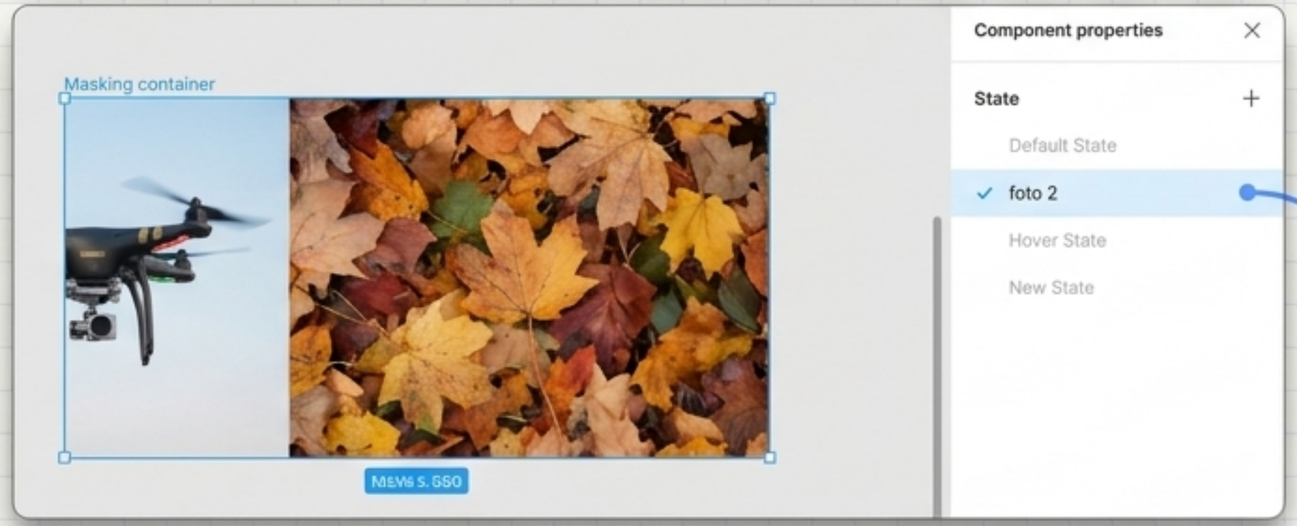


Gemini Notebook

Construyendo un Carrusel (Fase 2: Estados)



Default State: La condición inicial de carga.



Nuevo Estado (Foto 2):
Entra al componente, desplaza físicamente ambas imágenes hacia la izquierda dentro de la máscara. El software memoriza esta nueva posición.

Gemini Notebook

Construyendo un Carrusel (Fase 3: Animación).





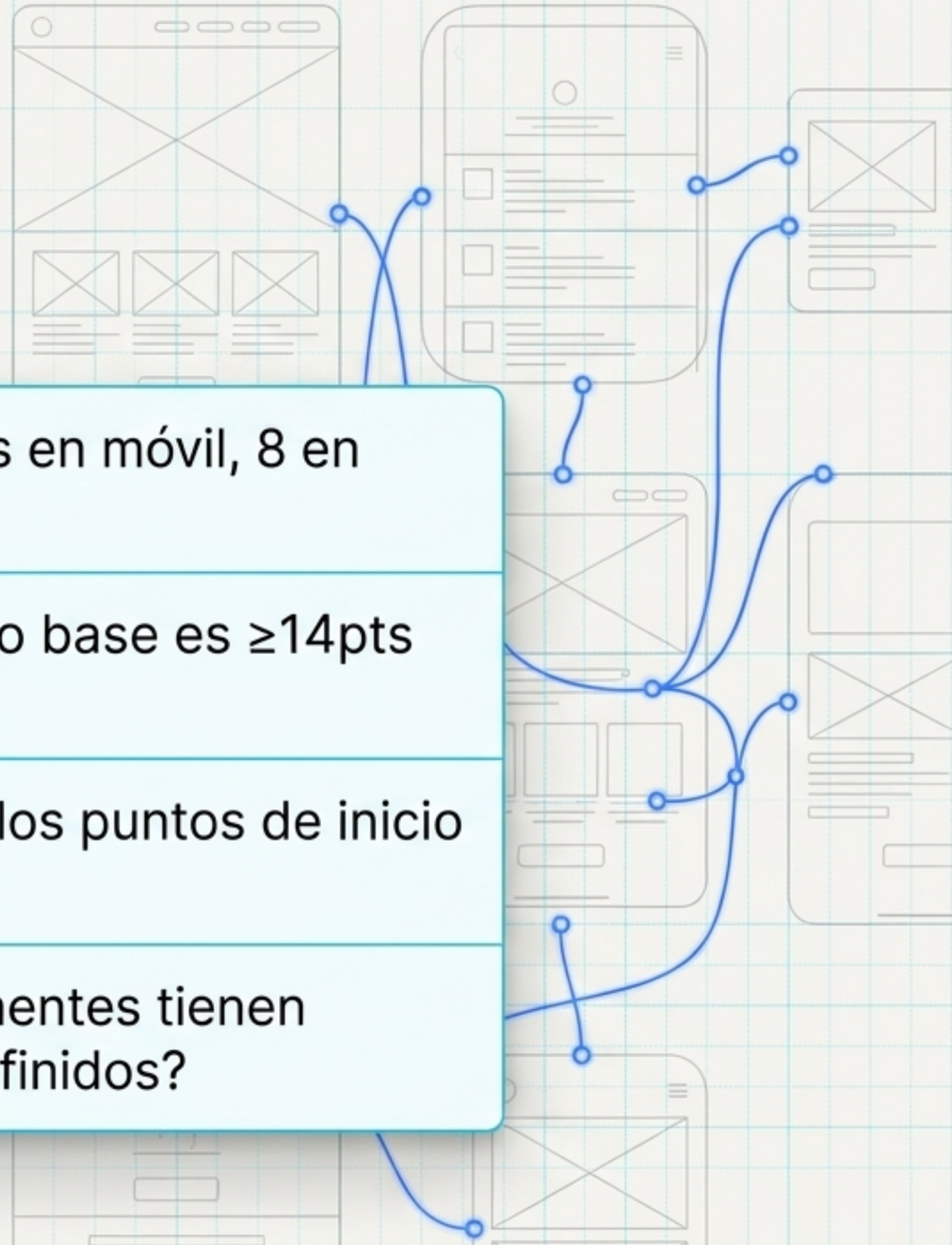
Xd

Trigger:	Tocar (Tap)
Action:	Animación Automática (Auto-Animate)
Destination:	Estado “Foto 2”
Easing:	Suave al inicio y final (Ease In-Out)
Duration:	0.6 segundos

La ‘Animación Automática’ interpola mágicamente el movimiento entre el Estado 1 y el Estado 2.

Gemini Notebook

El Checklist de la Interfaz Responsiva.



- [ ] **Lienzo Adaptado**: ¿Uso 4 columnas en móvil, 8 en tablet y 12 en escritorio?
- [ ] **Accesibilidad Tipográfica**: ¿El texto base es ≥14pts con espaciados WGAC 1.4.1.2?
- [ ] **Lógica de Flujos**: ¿Están definidos los puntos de inicio (Home) para pruebas claras?
- [ ] **Micro-Interacciones**: ¿Los componentes tienen estados configurados y triggers definidos?

Gemini Notebook

Previsualiza y Valida.

Xd

Las matemáticas y las grillas son la teoría. La interacción física es la realidad.



Usa siempre la herramienta de ‘Vista Previa’ (Desktop y Dispositivo Móvil) para validar áreas táctiles, fluidez de animaciones y legibilidad real. El diseño responsivo no está terminado hasta que se siente natural en la mano.

Gemini Notebook